

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
AN GIANG**

KỶ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

Năm học 2022-2023

Khóa ngày: 07/6/2022

Môn thi: TIN HỌC CHUYÊN

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 02 trang)

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. (2.0 điểm) Lưu bài làm vào tệp có tên là **CAU01.PAS**

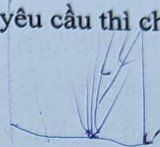
Một thửa đất hình vuông, có số đo diện tích là một số có X chữ số. Số đo diện tích chia hết cho cả 9 và 5; biết rằng số đo của cạnh, chu vi và diện tích là các số tự nhiên. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số X (với $2 < X < 14$). Tìm và xuất ra màn hình diện tích và chu vi của thửa đất hình vuông theo các giả thuyết trên.

Lưu ý: Trong trường hợp có nhiều kết quả đúng theo yêu cầu thì chỉ xét kết quả có giá trị lớn nhất.

Ví dụ:

- Nhập: 4

- Kết quả: Diện tích: 8100 Chu vi: 360



Câu 2. (2.0 điểm) Lưu bài làm vào tệp có tên là **CAU02.PAS**

Trong buổi cắm trại chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 vừa qua. Đoàn trường phát động trò chơi đi tìm kho báu. Một trong những chương ngại vật mà đội chơi cần vượt qua là phải tìm được số nằm ở vị trí K của dãy các số tự nhiên được viết liên tục thành một dãy vô hạn: 123456789101112131415...

Tấn được lớp giao nhiệm vụ tìm kết quả này nhanh nhất có thể để giúp lớp giành chiến thắng. Các bạn hãy giúp Tấn viết chương trình giải quyết yêu cầu nêu trên. Cụ thể:

Nhập từ bàn phím số K ($10 < K < 35000$). Tìm và xuất ra màn hình kết quả là số nằm ở vị trí thứ K trong dãy số trên.

Ví dụ:

- Nhập: 15

- Kết quả: 2

Câu 3. (2.0 điểm) Lưu bài làm vào tệp có tên là **CAU03.PAS**

Trong gia đình có 6 người gồm: ông, bà, cha, mẹ và hai cháu. Viết chương trình mô phỏng việc sắp xếp tuổi các thành viên trong gia đình theo thứ tự từ nhỏ đến lớn theo các yêu cầu sau:

Nhập vào từ bàn phím một dãy số tự nhiên gồm 6 phần tử tương ứng với tuổi của 6 thành viên trong gia đình. Xuất ra màn hình dãy số tăng dần theo thứ tự từ trái sang phải, mỗi phần tử cách nhau ít nhất một ký tự khoảng trắng.

Ví dụ:

- Nhập: 35 55 37 12 62 12

- Kết quả: 12 12 35 37 55 62

Câu 4. (2.0 điểm) Lưu bài làm vào tệp có tên là CAU04.PAS

Để bảo mật sản phẩm trước khi xuất xưởng, lãnh đạo nhà máy yêu cầu số lô sản xuất của sản phẩm phải được mã hóa bằng cách trộn vào các ký tự ngẫu nhiên tạo thành một chuỗi không quá 255 ký tự. Viết chương trình tra cứu lại số lô sản xuất của sản phẩm theo các yêu cầu sau:

Nhập vào từ bàn phím chuỗi S không quá 255 ký tự. Xuất ra màn hình chuỗi chỉ bao gồm các ký tự số thập phân (chuỗi số) theo thứ tự của chuỗi vừa nhập.

Ví dụ:

- Nhập: Zxc12##987@65vbn

- Kết quả: 1298765

Câu 5. (2.0 điểm) Lưu bài làm vào tệp có tên là CAU05.PAS

Trong toán học, giai thừa là một toán tử một ngôi trên tập hợp các số tự nhiên. N giai thừa (ký hiệu $N!$) là tích của N số tự nhiên khác không đầu tiên: $N! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times N$.

Ví dụ: $8! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 7 \times 8 = 40320$.

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số tự nhiên N ($5 < N < 50$). Sử dụng giải thuật hợp lý để tìm và xuất ra màn hình chữ số cuối cùng khác 0 (tính từ phải sang trái) của $N!$.

Ví dụ:

- Nhập: 8

- Kết quả: 2

Giải thích: với $n = 8$ ta có $8! = 40320$, **kết quả** = 2.

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

----- **Hết** -----

Số báo danh:; Phòng thi: